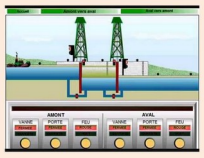
Séance 3 : l'organigramme de l'écluse

Technologie · 4ème



Nom :	Prénom :

Organigramme à compléter

Écris l'action ou la question dans chaque forme, puis le **capteur** (losange) ou l'**actionneur** (rectangle) correspondant dans le cadre à côté. Utilise la fiche ressource de la page suivante.

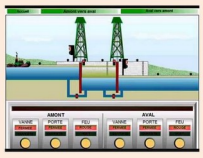
Action / etat — Test (question) — Actionneur / capteur

	Début	
1	Non / Oui	Capteur :
2		Actionneur :
3	Non / Oui	Capteur :
4		Actionneur :
5		Actionneur :
6	Non / Oui	Capteur :
7		Actionneur :
8	Non / Oui	Capteur :
9		Actionneur :
10		Actionneur :
11		Actionneur :
12	Non / Oui	Capteur :
13		Actionneur :
14		Actionneur :
15	Non / Oui	Capteur :
16		Actionneur :
17	Non / Oui	Capteur :
18		Actionneur :
19		Actionneur :

Ecluse : porte amont / porte aval, vanne amont / vanne aval, feu amont / feu aval.

Séance 3 : l'organigramme de l'écluse

Technologie · 4ème



Nom :	Prénom :

Ressource : capteurs et actionneurs de l'écluse

Fiche ressource : capteurs et actionneurs de l'ecluse

A utiliser pour completer les cadres de ton organigramme.

Un capteur
mesure ou detecte une information (niveau d'eau, position...). Il regarde, il n'agit jamais. On l'associe a un losange.

Un actionneur
agit physiquement (moteur, verin, voyant...). Il fait bouger, tourner, s'allumer. On l'associe a un rectangle.

Capteurs

	Nom	Role dans l'ecluse
	**Capteur de niveau bas (sas)**	Detecte que l'eau du sas a atteint le niveau du bief aval.
	**Capteur de niveau haut (sas)**	Detecte que l'eau du sas a atteint le niveau du bief amont.
	**Capteur « porte ouverte »**	Detecte qu'une porte est completement ouverte.
	**Capteur « porte fermee »**	Detecte qu'une porte est completement fermee.
	**Detecteur de presence du bateau**	Detecte que le bateau est engage dans le sas ou qu'il l'a quitte.

Actionneurs

	Nom	Role dans l'ecluse
	**Moteur / verin de la vanne aval**	Ouvre ou ferme la vanne pour vidanger le sas.
	**Moteur / verin de la vanne amont**	Ouvre ou ferme la vanne pour remplir le sas.
	**Moteur / verin de la porte aval**	Ouvre ou ferme la porte cote aval.
	**Moteur / verin de la porte amont**	Ouvre ou ferme la porte cote amont.
	**Feu aval**	Signale au bateau s'il peut passer (rouge = attendre, vert = passer).
	**Feu amont**	Signale au bateau s'il peut passer (rouge = attendre, vert = passer).

Astuce pour remplir ton organigramme
Dans un losange (test) : ecris quel capteur permet de verifier la condition. Dans un rectangle (action) : ecris quel actionneur realise cette action.

L'unité de traitement : l'élément qu'on programme

Entre les capteurs et les actionneurs se trouve l'**unité de traitement** : elle reçoit les informations des capteurs, les compare aux conditions prévues (« le niveau est-il bas ? ») puis décide quel actionneur commander et quand. On ne la choisit pas comme un composant : on la **programme** avec des instructions à suivre dans l'ordre, ce que représente l'organigramme. Chaque rectangle et chaque losange correspond à une étape du programme. Sur une écluse réelle, ce peut être un automate programmable industriel, un microcontrôleur (Arduino) ou un ordinateur.